

Editais 011/2014 Pedido Nº 7926/2014 Faixa 2 - Doutores titulados em 2007 ou em anos mais recentes APOIO À FORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE REDES DE PESQUISA NO ESTADO DA BAHIA	Nº PROTOCOLO
---	--------------

Dados do Proponente

Proponente do Projeto: MANOELA CARRERA MARTINEZ CAVALCANTE **CPF:**81087195500
PEREIRA

Titulação Máxima	Ano de Conclusão	Telefone	Celular	Email
Doutorado	2012	(71) 3235-4412	(71)99625508	manoela_p@hotmail.com

Situação de Adimplência com a FAPESB: Adimplente

Tipo de Vínculo com a Instituição Executora: Professor auxiliar

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde

Subárea de Conhecimento: Odontologia

Instituição de Vínculo do Proponente

Dados da Instituição

Universidade do Estado da Bahia

Departamento de Ciências da Vida - Campus I

Departamento de Ciências da Vida

Natureza: UNIVERSIDADE ESTADUAL (UE)

Site: <http://www.uneb.br/>

CNPJ: 14485841000140

Endereço: Estrada das Barreiras, S/N

Complemento:

Bairro: Cabula

CEP: 41195000

Cidade: Salvador

Estado: BA

Telefone: 71 3117-2200

Fax:

Autoridade Máxima da Instituição: José Bites de Carvalho

Cargo da Autoridade Máxima: Reitor

Dados do Projeto

Faixa: Faixa 2 - Doutores titulados em 2007 ou em anos mais recentes

Título do projeto: AVALIAÇÃO DO EFEITO DA FOTOBIMODULAÇÃO LASER 670NM E LED EM PACIENTES ONCOLÓGICOS PORTADORES DE MUCOSITE ORAL USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Número de meses do projeto: 24

Área de conhecimento: Ciências da Saúde

Subárea de conhecimento: Odontologia

Palavras chaves

Mucosite / Laser / Inflamação /

Dados do Projeto

Resumo do projeto

O câncer é considerado uma doença genética, na qual os genes que sofreram mutações por agentes físicos, químicos ou biológicos modificam a função biológica natural. Os métodos mais eficazes para a destruição de células tumorais ainda são a quimioterapia e a radioterapia, porém, seus efeitos colaterais, na maioria das vezes, interferem na qualidade de vida dos pacientes. Dentre as diversas complicações envolvidas no tratamento antineoplásico, a mucosite oral é uma das lesões mais comuns que se desenvolve nos pacientes. Por se tratar de um processo inflamatório que acomete a mucosa oral e estar associada a quadros de desconforto e dor, é importante tentar devolver a este paciente o alívio e o bem-estar. O laser é uma forma de radiação não ionizante e com alta concentração, não invasivo e bem tolerado pelo organismo. O uso do LED também é considerado um tratamento terapêutico já que, uma vez aplicado sobre o tecido, assim como o Laser, aumenta a migração e proliferação celular, de modo a favorecer a cicatrização, estimular a vascularização e formar tecido de granulação em abundância. Contudo, a aplicabilidade destes recursos tecnológicos no tratamento dos usuários do Sistema Único de Saúde ainda é incipiente. Portanto, o objetivo desta pesquisa é avaliar o efeito da fotobiomodulação Laser e LED em lesões de mucosite oral decorrentes do tratamento quimio e/ou radioterápico ao(s) qual(is) os usuários do Sistema Único de Saúde são usualmente submetidos.

Dados Complementares

Infraestrutura disponível

O presente projeto será desenvolvido nas dependências da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O Departamento de Ciências da Vida desta Instituição dispõe de laboratório aonde serão realizadas as análises moleculares.

Adicionalmente, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) através de convênio firmado com a UNEB, disponibilizará o consultório de pesquisa, situado no Campus Cabula desta Instituição, o qual possui dois equipamentos odontológicos completos para atendimento aos pacientes participantes da pesquisa.

A Universidade Federal da Bahia, nas dependências do Laboratório de Bioquímica Oral do Instituto de Ciências da Saúde, dispõe de equipamento específico para mensuração do grau de hálitos dos pacientes do estudo.

Introdução

O câncer é considerado uma doença genética, na qual os genes que sofreram mutações por agentes físicos, químicos ou biológicos modificam a função biológica natural (BELIZÁRIO J. E. 2002). Os métodos mais eficazes para a destruição de células tumorais ainda são a quimioterapia e a radioterapia, porém, os efeitos colaterais, na maioria das vezes, interferem nas condições normais de vida dos portadores da doença.

Apesar de produzir maior dano às células malignas devido ao seu diferente metabolismo frente às populações celulares normais, a quimioterapia não é um procedimento seletivo, ou seja, tanto as células saudáveis quanto as neoplásicas são afetadas.

A radioterapia destrói as células tumorais utilizando feixe de radiações ionizantes. Normalmente, é usada em associação com outro método de tratamento, pois age focalmente. Assim como a quimioterapia, a radioterapia também possui efeitos indesejáveis para o paciente. Clinicamente, tais efeitos são manifestados por anovulação e azoospermia, epitelites, mielodepressão e mucosites (INCA 1993).

As principais complicações orais decorrentes do tratamento antineoplásico que têm sido relatadas na literatura incluem a estomatite, infecções oportunistas, gengivite, dor, mucosite, perda de função e xerostomia (ADAMIETZ I. A. et al 1998). A mucosite oral é uma das complicações mais comuns induzidas pelo tratamento antineoplásico. É definida como um processo inflamatório que acomete a mucosa oral e se caracteriza, clinicamente, pela presença de eritema e edema progredindo para o desenvolvimento de úlceras (RAMPINI. M. et al., 2008). A mucosite oral tem consequências graves. A dor intensa interfere na alimentação dos pacientes, o que pode acarretar a necessidade de nutrição parenteral/enteral ou até mesmo interrupção do tratamento oncológico. Além disso, as úlceras na mucosa servem de porta de entrada para micro-organismos, podendo acarretar quadros de bacteremia, septicemia e aumento de infecções sistêmicas (RAMPINI. M. et al., 2008).

O controle da mucosite oral consiste na prevenção e tratamento paliativo da infecção. Para amenizar a dor geralmente são utilizados analgésicos. Outra medida que vem se mostrando eficaz, e ganhando destaque, como tratamento alternativo da mucosite oral, são as terapias com laser de baixa potência e com o uso de LEDs (Light Emitting Diode) (NAVARRO, 2003).

O laser e o LED representam uma forma de radiação não ionizante e com alta concentração de energia e se constituem uma modalidade terapêutica não invasiva e bem tolerada pelo organismo.

A terapia laser em tecidos não é transformada em calor e sim em efeitos fotoquímicos, fotofísicos e/ou fotobiológicos. Por isso, quando a luz laser é administrada em doses adequadas dependendo do tecido em questão, algumas atividades celulares são estimuladas, como o aumento na produção de ATP mitocondrial e proliferação celular. Para que o tratamento terapêutico seja efetivo, devem ser considerados a quantidade de

energia por unidade de área entregue nos tecidos, a forma de emissão de luz (contínua ou pulsátil), a taxa de repetição e largura do pulso para lasers de emissão pulsátil (BRUGNERA JUNIOR et al., 2003).

Na literatura, existem alguns relatos de que o laser e o LED podem contribuir positivamente no processo de cicatrização das mucosites orais (RAMPINI et al., 2008; SANDOVAL et al., 2003). Todavia, tais métodos de tratamento dificilmente estão disponíveis para os pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante de evidências de que o Laser de Baixa Intensidade e o LED são indicados para alívio da dor, na reparação tecidual e no controle da inflamação, este estudo tem como objetivo avaliar a sua eficácia na prevenção, controle da sintomatologia, na modulação de mediadores inflamatórios associados à patobiologia da mucosite, na redução da ocorrência e/ou severidade da mucosite induzida pela quimioterapia, radioterapia ou ambas as modalidades de tratamento em pacientes oncológicos usuários do Sistema Único de Saúde, os quais normalmente não têm amplo acesso a estas tecnologias como opção de modalidade terapêutica.

Objetivo Geral

Avaliar o efeito da fotobiomodulação laser e LED em pacientes submetidos ao tratamento quimio e/ou radioterápico.

Objetivos Específicos

- Avaliar o efeito da fotobiomodulação laser e LED em pacientes submetidos ao tratamento quimio e/ou radioterápico usuários de um Serviço de Referência no tratamento do Câncer no Estado da Bahia (CICAM/SESAB).
- Traçar o perfil da população do estudo, no que diz respeito ao sexo, idade, estadiamento e graduação das neoplasias malignas, assim como no tocante aos dados sócio-culturais.
- Registrar as principais lesões orais em mucosa nos pacientes portadores de tumores malignos.
- Documentar comparativamente o tempo médio de desenvolvimento da mucosite oral em pacientes tratados com quimioterapia ou quimio e radioterapia.
- Documentar comparativamente o tempo médio de desenvolvimento da mucosite oral em pacientes com tumores em cabeça e pescoço, tratados com quimioterapia, radioterapia ou ambas as modalidades de tratamento.
- Analisar, através de uma escala analógica, o grau da sintomatologia dolorosa relacionada à mucosite oral em pacientes oncológicos submetidos ou não à fotobiomodulação laser ou LED.
- Mensurar comparativamente os níveis de marcadores inflamatórios associados ao desenvolvimento de mucosite oral, a saber, IL-6, IL-17, IL-22, IL23, TNF e TGF- β 1, em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico, tratados ou não com laser de baixa potência ou LED.
- Mensurar comparativamente os níveis metaloproteinases de matriz, MMP1 e MMP3, em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico, tratados ou não com laser de baixa potência ou LED.
- Mensurar comparativamente os níveis da atividade da enzima neutrofílica mieloperoxidase envolvida nas defesas inatas e na ativação de metaloproteinases, nas saliva de pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico, tratados ou não com Laser de baixa potência ou LED.
- Mensurar comparativamente o pH e fluxo salivares e a capacidade tampão da saliva de pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico, tratados ou não com Laser de baixa potência ou LED.
- Quantificar os níveis de neutrófilos presentes na saliva de pacientes com mucosite oral, submetidos ao tratamento quimioterápico, tratados ou não com laser de baixa potência ou LED.
- Avaliar a evolução do reparo tecidual da mucosite oral em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico, tratados ou não com laser de baixa potência ou LED, através de fotografias padronizadas e escala de aferição do grau de mucosite (OMS).
- Avaliar a evolução do reparo tecidual da mucosite oral em pacientes com neoplasias de cabeça e pescoço, submetidos ao tratamento quimio, radioterápico ou associação de ambos, tratados ou não com laser de baixa potência, através de fotografias padronizadas e escala de aferição do grau de mucosite (OMS).
- Determinar qual das duas terapias, Laser ou LED, apresentam maior eficácia no tratamento das mucosites orais radio ou quimio induzidas.
- Identificar a qualidade de vida dos pacientes do estudo.
- Identificar a qualidade de vida em deglutição dos pacientes do estudo, através de exame fonoaudiológico.
- Criar um Centro de Atendimento de referência para pacientes portadores de mucosite radio ou quimio induzida, que sejam usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Justificativa

A mucosite oral é uma das complicações mais comuns induzidas pelo tratamento antineoplásico. Usualmente, as lesões afetam as áreas de assoalho da boca, ventre lingual, bordo lateral da língua, mucosa jugal e palato mole. A dor intensa interfere na alimentação dos pacientes, o que pode acarretar a necessidade de nutrição parenteral/enteral ou até mesmo interrupção do tratamento oncológico. Além disso, as úlceras na mucosa servem de porta de entrada para micro-organismos, podendo acarretar quadros

de bacteremia, septicemia e aumento de infecções sistêmicas (RAMPINI. M. et al., 2008). Sendo assim, a instituição de recursos terapêuticos não-invasivos, a exemplo do laser e do LED, pode ser muito útil a fim de minimizar os efeitos incômodos da mucosite quimio ou radio induzida.

A mucosite oral, em média, surge de 7 a 10 dias após a quimioterapia e a partir da segunda semana de iniciado o tratamento radioterápico. No presente projeto, se prevê que a adoção do laser ou LED tão logo se inicie os primeiros sinais e sintomas da mucosite, possa impedir a progressão desta patologia para graus de maior severidade e desta forma contribuir para a melhora da qualidade de vida dos pacientes oncológicos.

Revisão de Literatura (Fundamentação Teórica)

O câncer é considerado uma doença genética, na qual os genes que sofreram mutações por motivos físicos ou químicos modificam a função biológica natural (BELIZÁRIO J. E. 2002).

Para que o câncer se desenvolva é necessário que haja um acúmulo de mutações no DNA, principalmente em genes que são responsáveis pelo ciclo de divisão celular. O processo de transformação maligna é variável e tem sido relatado que possa durar de um até trinta anos (BELIZÁRIO J. E. 2002) Os métodos mais eficazes para a destruição de células tumorais ainda são a quimioterapia e a radioterapia, porém, os efeitos colaterais, na maioria das vezes, interferem nas condições normais de vida dos portadores da doença.

Apesar de produzir maior dano às células malignas devido ao seu diferente metabolismo frente às populações celulares normais, a quimioterapia não é um procedimento seletivo, ou seja, tanto as células saudáveis quanto as neoplásicas são afetadas. As células da medula óssea, dos folículos e da mucosa do tubo digestivo são exemplos de populações celulares que sofrem a influência da quimioterapia (SONIS 2004, INCA 1993). Sendo assim, o tempo de exposição e a concentração plasmática da droga devem ser levados em consideração para que a toxicidade não seja maior que os efeitos terapêuticos.

No tratamento de neoplasias malignas, além da abordagem quimioterápica, procede também a radioterapia. A radioterapia destrói as células tumorais utilizando feixe de radiações ionizantes. Normalmente, é usada em associação com outro método de tratamento, pois age focalmente, ou seja, a radiação afeta apenas o local em que ela for administrada (INCA 1993). Assim como a quimioterapia, a radioterapia também possui efeitos indesejáveis para o paciente. Eles podem ser imediatos ou tardios. Os efeitos colaterais imediatos afetam tecidos com alta capacidade de proliferação, como as gônadas, a epiderme, as mucosas do trato digestório, urinário e genital, e a medula óssea, caso façam parte da área irradiada (INCA 1993). Os efeitos colaterais tardios acontecem quando a tolerância dos tecidos sadios é excedida (INCA 1993).

Clinicamente, os efeitos indesejáveis da quimioterapia e da radioterapia são manifestados por anovulação e azoospermia, epitelites, mielodepressão e mucosites (INCA 1993). As principais complicações orais decorrentes do tratamento antineoplásico que têm sido relatadas na literatura incluem a estomatite, infecções oportunistas, gengivite, dor, mucosite, perda de função e xerostomia (ADAMIETZ I. A. et al 1998). A mucosite oral é uma das complicações mais comuns induzidas pelo tratamento antineoplásico. É definida como um processo inflamatório que acomete a mucosa oral e se caracteriza, clinicamente, pela presença de eritema e edema progredindo para o desenvolvimento de úlceras (RAMPINI. M. et al., 2008). Usualmente, as lesões afetam as áreas de assoalho da boca, ventre lingual, bordo lateral da língua, mucosa jugal e palato mole. A mucosite oral tem consequências graves. A dor intensa interfere na alimentação dos pacientes, o que pode acarretar a necessidade de nutrição parenteral/enteral ou até mesmo interrupção do tratamento oncológico. Além disso, as úlceras na mucosa servem de porta de entrada para micro-organismos, podendo acarretar quadros de bacteremia, septicemia e aumento de infecções sistêmicas (RAMPINI. M. et al., 2008).

A mucosite oral, em média, surge de 7 a 10 dias após a quimioterapia e a partir da segunda semana de iniciado o tratamento radioterápico. O aparecimento das lesões, assim como sua evolução, varia de acordo com o indivíduo afetado. As lesões estão relacionadas à toxicidade oral da quimioterapia, associação ou não da radioterapia com a quimioterapia e à dose de radiação acumulada. Os pacientes que realizam protocolos quimioterápicos que resultam em mielossupressão são considerados de alto risco; aqueles submetidos a protocolos quimioterápicos que não causam estomatotoxicidade são considerados de risco moderado e os que são os submetidos a protocolos com mielossupressão leve são considerados de baixo risco (RAMPINI. M. et al., 2008).

O paciente com mucosite deve ser avaliado minuciosamente para que possam ser definidos o grau de toxicidade e, conseqüentemente, a terapêutica adequada. A escala mais utilizada para medir a mucosite oral é a da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classifica a mucosite em quatro graus, conforme ilustrado no quadro 1.

GRAU DE TOXICIDADE SINAIS E SINTOMAS

Grau 0

Ausência de sinais ou sintomas.

Grau 1 A mucosa apresenta-se eritematosa e dolorida.

Grau 2 Presença de úlceras; paciente alimenta-se normalmente.

Grau 3 Presença de úlceras; paciente só consegue ingerir líquidos.

Grau 4

Paciente não consegue se alimentar.

Quadro 1: Escala de aferição da mucosite Organização Mundial de Saúde (OMS).

Histologicamente, a mucosite oral pode ser dividida em quatro fases. O quadro 2 ilustra as diferentes fases desta lesão.

FASE CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS

Iniciação Produção de espécies reativas do oxigênio.

Resposta primária a danos Ativação de fatores de transcrição e liberação de citocinas inflamatórias com danos locais à submucosa.

Amplificação de sinais Produção aumentada de citocinas inflamatórias com amplificação dos danos locais e degradação tecidual.

Ulceração Atrofia do tecido e ulceração, colonização bacteriana da superfície.

Cicatrização Regeneração do tecido.

Quadro 2: Fases do desenvolvimento da mucosite. Adaptado de SONIS, 2004.

Durante a fase de iniciação, após a administração da radio e/ou quimioterapia, ocorrerá uma quebra nas fitas de DNA que irá resultar em lesão celular direta nas células da camada basal do epitélio e da submucosa. Esse fato é seguido da exposição da mucosa a espécies reativas do oxigênio que irão promover dano tecidual. A partir de então, haverá uma sobre-regulação gênica que irá acionar fatores de transcrição, em especial NF- κ B, cuja ativação resulta na produção de citocinas pró-inflamatórias dentre as quais fator de necrose tumoral (TNF), interleucina 1b (IL-1b) e interleucina 6 (IL-6) (Morales-Rojas, et al., 2012; Sonis, 2004). Fibroblastos presentes na submucosa também se apresentam como alvos dos danos causados pelo tratamento anti-neoplásico com radio e/ou quimioterapia. Acredita-se que após a administração do tratamento, há a ativação de AP1, que, em fibroblastos de submucosa de cólon, estimulou a secreção de metaloproteínases (MMPs) (Bamba et al., 2003). MMP1 está associada a destruição da matriz colagênica subepitelial, enquanto MMP3, conhecida como estromelisinase 1, degrada a membrana basal epitelial, promovendo a disseminação outros sinais destrutivos (Sonis, 2004). Nesta fase, sabe-se que mesmo que a mucosa não apresente sinais clínicos de alteração ou o paciente não relate sintomatologia dolorosa, uma série de eventos importantes está se desenvolvendo na submucosa (Sonis, 2004). Durante a fase de amplificação as citocinas pró-inflamatórias, envolvidas no processo de dano tecidual, ainda são responsáveis por perpetuar o processo de dano primário. A família de receptores de TNF inicia uma cascata de sinalização através de MAPK, o que leva a ativação de JNK, que por sua vez, regula a atividade transcricional de AP1. Por fim, essa via irá resultar na ativação de caspase 3 (Davis, 2000). Ainda, é importante ressaltar que TNF e IL-1b ativam MMP1 e MMP3 (Bamba et al., 2003; Sesaki et al., 2000). A fase ulcerativa da mucosite ocorre quando há uma perda de epitélio com consequente colonização bacteriana. Nesta fase o paciente irá apresentar sintomatologia dolorosa, e, em casos de pacientes imunossuprimidos, ocorrerá um aumento do risco de infecção sistêmica. Devido à possibilidade de infecção, os produtos bacterianos podem ainda estimular a amplificação da produção de citocinas inflamatórias, potencializando o dano tecidual (Logan et al., 2007; Sonis, 2004). Os eventos que ocorrem na última fase, a de cicatrização, estão entre os menos estudados. Essa fase advém após a finalização do tratamento radio/quimioterápico e está associada a reepitelização da mucosa com consequente restauração do aspecto clínico (Logan et al., 2007). O controle da mucosite oral consiste na prevenção e tratamento paliativo da infecção. Para amenizar a dor geralmente são utilizados analgésicos.

Adicionalmente, orienta-se o paciente a sempre manter uma boa higiene bucal, evitar alimentos muito quentes, açucarados e com temperos fortes, frutas ácidas e bebidas alcoólicas. Outra medida que vem se mostrando eficaz, e ganhando destaque, como tratamento alternativo da mucosite oral é a chamada terapia com laser de baixa potência (NAVARRO, 2003).

4.1 Citocinas Pró-Inflamatórias

4.1.1 TNF

Fator de Necrose Tumoral é uma proteína pleiotrópica pertencente a uma família que possui efeitos tanto benéficos como danosos ao organismo (Hehlhans & Pfeffer, 2005) e é predominantemente expressa por macrófagos ativados, células NK e linfócitos T (Mocellin et al., 2005). Sua produção está associada a ativação de PDGF por células inflamatórias (neutrófilos, macrófagos), induzindo a cascata do ácido araquidônico com concomitante produção de PGE2 e outros mediadores pró-inflamatórios que irão auxiliar na perpetuação do dano tecidual (Fall-Dickson et al., 2007). TNF tem sido estudado no contexto da mucosite por diversos autores (Fall-Dickson et al., 2007; Morales-Rojas et al., 2011). Em pacientes que sofreram transplante de medula óssea os níveis séricos de TNF apresentaram-se elevados, e este evento precedia o desenvolvimento das complicações consequentes ao transplante (Holler et al., 1990; Bianco et al., 1991). Níveis séricos

elevados de TNF foram identificados em pacientes com diarreia quimio-induzida, bem como altos níveis de MMPs e IL-1b (Stringer et al., 2013). Em estudo realizado com pacientes portadores de leucemia linfoblástica aguda que apresentavam-se na fase inicial do desenvolvimento da mucosite, os níveis séricos e salivares de TNF foram elevados quando comparados com os pacientes do grupo controle (Morales-Rojas et al., 2012). Em modelo animal de mucosite induzida por 5-FU, a administração de pentoxifilina e talidomida, ambos inibidores de síntese de citocinas, teve um efeito protetor na mucosa, indicando que TNF possui um papel importante na patobiologia da mucosite oral induzida (Lima et al., 2005).

4.1.3 IL-6

Assim como TNF e IL-1b, IL-6 possui um amplo espectro de atividades biológicas em uma grande quantidade de células alvo. IL-6 é produzida por uma grande variedade celular, tais como linfócitos B e T, fibroblastos, queratinócitos e células endoteliais (Logan et al., 2007). Sua produção é induzida por TNF. Em contraste, TNF é fortemente inibida por IL-6, formando, assim, uma alça de feedback negativo que inibe a ativação ou hiperativação da cascata de citocinas pró-inflamatórias (Ferra et al., 1998). Logo, IL-6 possui efeitos pró e anti-inflamatórios (Moller et al., 2006). Durante a primeira fase da mucosite, as células expostas (epiteliais, endoteliais e células do tecido conjuntivo) da mucosa oral liberam radicais livres e citocinas pró-inflamatórias, dentre elas IL-6, que estão associadas ao dano tecidual (DHondt et al., 2006). Em estudo realizado com pacientes portadores de leucemia linfoblástica aguda que apresentavam-se na fase inicial do desenvolvimento da mucosite, os níveis séricos e salivares de IL-6 foram elevados quando comparados com os pacientes do grupo controle (Morales-Rojas et al., 2012).

4.1.4 IL-17

Estudos sugerem que a IL-17 produzida pelas células, induz a produção de citocinas pró-inflamatórias (tais como IL-1, IL-6 e TNF- α), quimiocinas (CXCL1, CXCL2, CXCL5 e CXCL8) e moléculas de adesão (ICAM-1 e VCAM-1) pelas células epiteliais e endoteliais, levando assim ao recrutamento de células inflamatórias e à interação dessas células com o epitélio. Assim, a IL-17 aumenta o processo inflamatório local, especialmente através da modulação da atividade de neutrófilos (Avelino et al., 2013). Recentemente verificou-se uma correlação positiva significativa entre a área de feridas periodontais e os níveis plasmáticos de IL-17 (Herane et al., 2013).

4.1.5 IL-22

A expressão de interleucina 22 tem sido relatada recentemente num número de doenças humanas, incluindo infecções associadas a mucosas e doenças inflamatórias do intestino, pele e articulações (Sonnenberg, et al., 2010). Estudos funcionais sugerem que a IL-22 tem propriedades imunomoduladoras na infecção, inflamação, auto-imunidade, e câncer. As consequências funcionais de expressão de IL-22 podem ser patológica ou de proteção, dependendo do contexto em que é expressa (Sonnenberg, et al., 2010).

4.1.6 IL-23

A interleucina 23 é uma citocina heterodimérica responsável por promover o desenvolvimento de IL-17 (Langrish, C. L. et al., 2005). IL-23 é sintetizada por células dendríticas e células epiteliais, sendo negativamente reguladas por IL-22 (Conti et al., 2009).

4.1.7 TGF- β

Em condições fisiológicas normais, o TGF- β é um potente inibidor de crescimento de vários tipos de células (efeito citostático, bem como o efeito sobre a apoptose), incluindo as células neoplásicas. TGF- β 1 é um dos mais potentes quimioatratores conhecidos de neutrófilos de sangue periférico humano. TGF- β 1 também promove o recrutamento de monócitos. Nos monócitos, o TGF- β 1 promove a expressão de IL-1 e IL-6 e suprime a produção de radicais livres (Zarzynska, 2014).

4.1.8 MMP-1

Inerente à visão atual da fisiopatologia da mucosite oral, encontra-se o conceito de degradação do colágeno epitelial e extracelular como característica central da destruição do tecido conjuntivo que leva ao desenvolvimento da mucosite. Têm-se demonstrado que a MMP-1 está envolvida diretamente na degradação da matriz extracelular e remodelação durante o curso da doença periodontal (DP). Por isso, pode ser postulado que a MMP-1 pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento de MO (SHOVAL, I. et al., 2005)

4.1.9 MMP-3

Acredita-se que as atividades de diversas MMPs, especialmente da MMP-3 estão altamente envolvidas no processo de quebra da matriz. A expressão dos genes de MMP pode ser aumentada pelas citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1 e fator de necrose tumoral- α ; (TNF- α). Uma quantidade excessiva

de MMP-3 ativa, degrada diretamente a matriz da cartilagem. Além disso, a MMP-3 é capaz de ativar outras MMPs, tais como MMP-1, MMP-7 e MMP-9 (JIANG, Q. et al., 2012).

Com o passar dos anos, evidências clínicas e laboratoriais têm sido acumuladas dando suporte ao uso do laser de baixa potência com alternativa terapêutica segura e eficiente. O uso terapêutico do laser de baixa potência tem sido eficaz na tentativa de reduzir a incidência de mucosite oral e fatores associados à dor em pacientes que receberam altas doses de agentes quimioterápicos.

Alguns mecanismos primários de ação ocorrem como resultado da fotoexcitação de estados eletrônicos como mudança do estado redox dos componentes da cadeia respiratória, liberação de óxido nítrico (ON) do centro catalítico do citocromo c oxidase (reação redox), formação de oxigênio singlete, aquecimento transitório local de cromóforos absorvedores e aumento subsequente da produção do ânion superóxido (geração de espécies reativas de oxigênio-ROS). Após a estimulação dos fotorreceptores, ocorre uma cascata de reações bioquímicas na célula, que não precisa de posterior ativação da luz, sendo observadas a transdução do sinal e cadeias de amplificação.

Schubert et al., (2007) realizaram um estudo randomizado, duplo-cego e controlado com laser de baixa potência em 70 pacientes submetidos ao transplante de medula óssea, sendo 8 autólogos e 62 alogênicos. O estudo consistiu na comparação de dois lasers de GaAlAs com diferentes níveis de intensidade, 650nm (40mW) e 780nm (60mW) na densidade de 2J/cm², na prevenção de mucosite oral do D -7 ao D +2. Os pacientes receberam antifúngico e antibacteriano profiláticos. Durante a sessão do laser, seis áreas foram tratadas: mucosa labial inferior, mucosa jugal direita e esquerda, borda lateral da língua direita e esquerda e ventre lingual. Os pacientes foram avaliados nos dias 0, 4, 7, 11, 14, 18, e 21. Foi constatado que nos pacientes do grupo placebo a mucosite oral surgiu precocemente e com uma maior severidade do que nos pacientes do grupo laser.

Apesar da diferença de protocolos, em todos os estudos clínicos que utilizaram a terapia laser de baixa potência preventivamente em adultos, observou-se que houve redução da incidência e severidade da mucosite oral (CRUZ et al., 2007).

Metodologia

COMITÊ DE ÉTICA

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, uma vez que se trata de uma pesquisa com seres humanos. Além disso, todos os pacientes serão informados sobre a proposta e o objetivo do tratamento, assim como os possíveis riscos e benefícios do estudo, e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde declararão que entendem a finalidade da pesquisa e o tratamento proposto, seguindo os critérios da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

5.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de um estudo clínico randomizado cuja amostra populacional contemplará pacientes portadores de neoplasias malignas que ainda não tenham iniciado o tratamento quimio, radioterápico ou ambos, através de livre demanda, provenientes do Centro Estadual de Oncologia (CICAN). Através de convênio firmado com o responsável pela referida Instituição, será possível coletar dados relativos ao tipo de neoplasia, graduação, estadiamento, o tratamento proposto (quimioterapia, radioterapia ou ambos), a dose e a quantidade de sessões as quais serão submetidos. Tais informações serão armazenadas em planilha de Excel padronizada.

Para traçar o perfil sócio-econômico e cultural da população, será preenchido um segundo questionário, por meio do qual serão registradas informações relacionadas à idade, sexo e situação socioeconômica.

Adicionalmente, será realizado exame clínico intraoral para determinação dos índices de placa visível (índice de Dean), sangramento gengival (PSR) e CPOD dos participantes do estudo. Os valores numéricos correspondentes a tais índices serão registrados em odontograma padronizado pelas disciplinas do Ambulatório Docente Assistencial do Campus Cabula da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.

5.2.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Indivíduos portadores de neoplasias malignas que não tenham iniciado o protocolo de tratamento proposto (quimioterapia, radioterapia ou ambos);

Idade mínima de quatorze anos quando do início do projeto;

Disponibilidade para a realização da terapia com laser durante o período de estudo;

Registro prévio do estadiamento e graduação tumoral cedidos pela Instituição de origem.

5.2.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Menores de quatorze anos;

Pacientes que tenham iniciado o protocolo de tratamento proposto;

Portadores de mucosite;

Indivíduos portadores de diabetes mellitus e doenças autoimunes.

Com o intuito de acompanhar o desenvolvimento do quadro de mucosite oral, uma ficha para registro de possíveis sinais e sintomas será entregue aos pacientes para que estes possam fazer anotações das manifestações clínicas iniciais da doença. Para manter controle no que diz respeito ao aparecimento das primeiras lesões, os pesquisadores se comprometerão a telefonar para os pacientes a cada três dias. Relatada a primeira lesão, têm-se início a laserterapia.

Os indivíduos serão alocados randomicamente em três grupos (I, II e III/ Laser, LED e Controle, respectivamente) mediante sorteio do número de inscrição. Nos pacientes do grupo I, o aparelho de laser de arseneto de gálio e alumínio, com comprimento de onda preferencialmente de 670 nm, com sua ponta ativa localizada em quatro pontos equidistantes das margens da lesão. A dosimetria a ser utilizada em cada ponto de aplicação acha-se descrita na literatura (2 J/cm²), perfazendo um total de 10 J/cm² por sessão. Os pacientes do grupo II, receberão terapia com LED vermelho (700 ± 20nm) sobre tecido (SAEF de 10 J/cm²), por sessão. Os pacientes do grupo III, por se tratar do grupo Controle, terão a ponta ativa do aparelho posicionada nos mesmos moldes do Grupo I, sendo que não haverá emissão de luz. Os pacientes se apresentarão espontaneamente três vezes por semana, durante o período de 3 semanas. Os grupos serão subdivididos de acordo com a modalidade de tratamento em Subgrupo I (pacientes tratados com quimioterapia), subgrupo II (pacientes tratados com radioterapia e subgrupo III (pacientes submetidos a ambas as modalidades de tratamento).

Para análise dos parâmetros biológicos será coletado, aproximadamente, 3mL de saliva não estimulada dos pacientes. Estas amostras serão centrifugadas a 500g por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante de cada amostra será obtido, armazenado a -20°C, contendo 10% de inibidor de proteinase para os ensaios de Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

Ao final do período do estudo, os participantes dos grupos I, II e III serão avaliados. A evolução do reparo tecidual será comparada através de registros fotográficos padronizados, adotando-se como referência a escala de aferição da mucosite (OMS). A população do estudo receberá uma escala visual analógica de dor, através da qual indicarão o grau de dor diariamente, durante todo o período do estudo. Os mediadores inflamatórios TGF-β₁, IL-17, IL-6, IL-22, IL-23, MMP-1, MMP-3 e TNF-α; serão analisados por ELISA. Para tanto, placas de 96 poços serão sensibilizadas com anticorpo monoclonal primário (captura/ 100 µL por poço) diluído em tampão de ligação carbonato/bicarbonato, de acordo com especificações do fabricante. No dia seguinte, as placas serão lavadas quatro vezes com PBS/Tween 20. Os bloqueios dos anticorpos para evitar ligação inespecífica serão feitos com PBS contendo 10% SFB por 1 hora a temperatura ambiente (Kit OPTeia, BD Biosciences). As placas serão novamente lavadas com PBS/Tween 20 e as citocinas recombinantes e as amostras de saliva serão colocadas nos poços. Após 3 horas de incubação a 37°C as placas serão lavadas, os anticorpos secundários biotinilados e a estreptoavidina peroxidase serão diluídos em PBS 10% SFB e colocados nos poços. Após novas lavagens, a reação será revelada pela adição de tetrametilbenzidina e H₂O₂. Após 40 minutos, a reação será interrompida com H₂SO₄ 4N, e o resultado lido em leitor de ELISA, a 492nm. A análise da atividade de mieloperoxidase salivar será mensurada após incubação de 10 min da amostra, diluída em 40 µL de tampão de NaPO₄ 0,08M, com 50 µL de H₂O₂ 0,5mM e tetrametilbenzidina (1,6 mM). A atividade de mieloperoxidase das amostras será avaliada em leitor de ELISA com uma absorbância de 450 nm e ajustada de acordo com curva padrão para a atividade de 1x10⁴ neutrófilos. A saliva dos paciente participantes desta pesquisa será coletada e o fluxo salivar, o pH e a capacidade tampão serão determinados. Para tanto, os pacientes deverão mastigar uma porção e filme de parafina 4cm² por 3 minutos, expelindo a saliva produzida em bécker de vidro. O volume salivar será determinado e valores menores que 0,2 mL de saliva/minuto serão considerados como hipofunção salivar. O pH da saliva coletada será mensurado através de pHmetro. A capacidade de tamponamento da saliva será determinada através da incubação de 1mL da amostra da saliva com 3mL de HCl a 0,005%. Após 10 minutos, o pH da solução será determinado, e valores de pH abaixo de 4 indicarão deficiente capacidade de tamponamento salivar.

Ao final do período do estudo, os participantes dos grupos I, II e III serão avaliados. A evolução do reparo tecidual será comparada através de registros fotográficos padronizados, adotando-se como referência a escala de aferição da mucosite (OMS). A população do estudo receberá uma escala visual analógica de dor, através da qual indicarão o grau de dor diariamente, durante todo o período do estudo.

Após obtenção dos dados, será realizado o teste de normalidade. A depender dos resultados, será utilizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, ou o teste paramétrico t-Student para comparação entre os grupos. A correlação entre as variáveis em estudo será dada por teste de análise linear.

Referências bibliográficas

- ARUM, M.; FERNANDES, D.. Effect of low level helium-neon (He-Ne) laser therapy in the prevention & treatment of radiation induced mucositis in head & neck cancer patients. Departments of Physiotherapy & Radiotherapy, Manipal College of Allied Health Sciences. Manipal, p. 399-402, set./out. , 2005.
- AVELINO, M. A. G. et al. Expressão de interleucina-17A em pacientes com polipose nasossinusal. Brazilian Journal Otorhinolaryngology. vol.79 no.5 São Paulo Sept./Oct. 2013.
- BELIZÁRIO, E. J. . O próximo desafio reverter o câncer. Ciência Hoje. São Paulo, v. 31, n. 184, p. 50-57, jul. 2002.
- CONTI et al. Th17 cells and IL-17 receptor signaling are essential for mucosal host defense against oral candidiasis. J. Exp. Med. Vol. 206 No. 2 299-311, 2009.
- CONTROLE DO CâNCER: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. Quimioterapia. Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=101. Acesso em 21 de outubro de 2013.

CONTROLE DO CÂNCER: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. Radioterapia. Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=100. Acesso em 21 de outubro de 2013.

CUNHA, M. A. et al. Laser terapêutico: opção viável no tratamento da mucosite oral e xerostomia em pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia. VII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e IV Encontro Americano de Pós-Graduação Universidade do Vale do Paraíba. P. 1437-1441.

FALL-DICKSON, J. M. et al. Oral Mucositis-Related Oropharyngeal Pain and Correlative Tumor Necrosis Factor- α Expression in Adult Oncology Patients Undergoing Hematopoietic Stem Cell Transplantation. *Clinical Therapeutics*. Vol. 29, Theme Issue, 2007.

HERANE, A. et al. Expresión de citoquinas Th17 y su correlación con periodontopatógenos y el área periodontal inflamada en pacientes con periodontitis crónica. *Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral*. vol.6 no.3 Santiago dic. 2013.

JIANG, Q. et al. Synovial TGF- β 1 and MMP-3 levels and their correlation with the progression of temporomandibular joint osteoarthritis combined with disc displacement: A preliminary study. *Biomedical Reports*. 2013 Mar-Apr; 1(2): 218222.

JÚNIOR, O. R.; BORBA, A. M.; JÚNIOR, J. G.. Prevenção e tratamento da mucosite bucal: o papel fundamental do cirurgião-dentista Revisão. *Rev. Clín. Pesq. Odontol*, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 57-62, jan./abr. , 2010.

KELNER, N.; CASTRO, J. F. L.. Laser de baixa intensidade no tratamento de mucosite oral induzida pela radioterapia: relato de casos clínicos. *Revista Brasileira de Cancerologia*. Pernambuco, v. 53, n. 1, p. 29-33, dez./fev., 2005/2006.

KUHN, A. Aplicação do laser de baixa intensidade no tratamento da mucosite oral induzida por quimioterapia e/ou radioterapia. 2007. 107 f.. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina em Ciências Médicas: Pediatria, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007.

LANGRISH, C. L. et al. IL-23 drives a pathogenic T cell population that induces autoimmune inflammation. *J Exp Med*. Jan 17, 2005; 201(2): 233240.

LOGAN, R. M. et al. The role of pro-inflammatory cytokines in cancer treatment-induced alimentary tract mucositis: Pathobiology, animal models and cytotoxic drugs. *Cancer Treatment Reviews*. 33, 448 460, 2007.

MEDEIROS, C. A. C. X. et al. Effect of atorvastatin on 5-Xuorouracil-induced experimental oral mucositis. *Cancer Chemother Pharmacol*. 67:10851100, 2011.

MORALES-ROJAS, T. et al. Proinflammatory cytokines during the initial phase of oral mucositis in patients with acute lymphoblastic leukaemia. *International Journal of Paediatric Dentistry*. 22:191196, 2012.

RAMPINI, M. et al. Utilização da terapia com laser de baixa potência para prevenção de mucosite oral: Revisão de literatura. *Revista Brasileira de Cancerologia*. Rio de Janeiro, p. 59-67, mai. , 2008.

ROSA, Francine; HAMMERSCHMITT, Tatiana; SOUZA, Hanriete. Utilização do laser de baixa potência na prevenção e terapêutica da mucosite oral. *Stomatos*, Canoas, v. 11, n. 21, p. 41-47, jul./dez., 2005.

SANDOVAL, R. et al. Management of chemo- and radiotherapy induced oral mucositis with low-energy laser: initial results of A.C. Camargo Hospital. *Journal of Applied Oral Science*. Bauru, v. 11, n. 4, out./dez., 2003.

SANTOS, P. S. S. et al. Prevenção da mucosite oral utilizando laser terapêutico. *Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo*. São Paulo, v. 55, n. 1, p. 7-11, abr./set. , 2009.

SHOVAL, I. et al. The relationship between mouthrinse matrix metalloproteinases (MMP-1, 8, 13) and albumin levels with the degree of oral mucositis in allogeneic stem cell transplant patients. *Bone Marrow Transplantation*. 2005.

SONIS, S. T. The pathobiology of mucositis. *Nature Reviews*. Vol. 4, 2004.

SONNENBERG, G. F. et al. Functional Biology of the IL-22-IL-22R Pathway in Regulating Immunity and Inflammation at Barrier Surfaces. *Advances in Immunology*. Volume 107, 2010.

STRINGER, A. M. et al. Biomarkers of chemotherapy-induced diarrhoea: a clinical study of intestinal microbiome alterations, inflammation and circulating matrix metalloproteinases. *Support Care Cancer*. 21:18431852, 2013.

VOLPATO, L. E. R. et al. Mucosite bucal rádio e quimioinduzida. *Revista Brasileira de Otorrinolaringologia*. São Paulo, v. 73, n. 4, jul/ago. 2007.

ZARZYSNKA, J. M. Two Faces of TGF-Beta1 in Breast Cancer. *Mediators of Inflammation*. 2014.

Resultados Esperados

Este projeto propiciará estabelecer qual das duas formas de fotobiomodulação, Laser ou LED, é de fato mais indicada para a obtenção de resultados favoráveis em pacientes portadores de mucosite oral. Espera-se verificar, no grupo Laser e LED, ausência de progressão do quadro clínico de mucosite inicial para as formas mais severas de acordo com a graduação, assim como a aceleração do processo de cicatrização das lesões e atenuação da sintomatologia dolorosa. Acredita-se que os níveis dos mediadores inflamatórios estudados (IL-6, IL-17, IL-22, IL-23, TNF, TGF- β 1, MMP-1 e MMP-3) se encontraram elevados nos pacientes que não sejam fotobioestimulados em relação aos níveis do grupo controle. Também se pretende observar se a evolução do quadro de mucosite varia de acordo com o tratamento antineoplásico proposto (quimioterapia, radioterapia ou associação de ambos). Acredita-se que a qualidade de vida global e de deglutição dos

pacientes que receberem a fotobioestimulação Laser ou LED, será superior à dos pacientes do grupo controle, dado a expectativa de melhora do quadro inflamatório e, conseqüentemente, maior conforto a esses pacientes. Espera-se promover de forma ampla e global a saúde bucal dos pacientes portadores de câncer. Este aspecto é muito valorizado, porque muitas vezes a saúde bucal é negligenciada por esta população, em detrimento à justificada ênfase que se alicerça na preocupação com o desenvolvimento da neoplasia maligna. Este estudo contribuirá também para divulgar a terapia com Laser e LED como alternativas adicionais de tratamento para os indivíduos que desenvolvem mucosite oral após a utilização da quimioterapia, radioterapia ou ambas as modalidades de tratamento, em especial no âmbito do Sistema Único de Saúde. Por representar um recurso tecnológico de alta complexidade, acredita-se que a realização deste estudo propiciará ampliar as ações preventivas e curativas para os pacientes oncológicos no tocante às condições de saúde bucal e à adoção de recursos tecnológicos, a exemplo do laser de baixa intensidade e LED, no contexto do Serviço Público de Saúde oferecido à população baiana.

Mecanismos de Transferência de Resultados

Os resultados produzidos pelo projeto proposto resultarão no desenvolvimento dos seguintes itens:

- Publicações em periódicos especializados da área divulgando os resultados da pesquisa para a comunidade científica.
- Apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos.
- Construção de material de educativo para a população de estudo, no tocante à instrução de higiene oral e medidas preventivas ao desenvolvimento da mucosite oral.
- Desenvolvimento de oficinas e workshops educativos ao público alvo da pesquisa
- Implantação e organização do laboratório de pesquisa em biologia molecular da área de Histologia e Patologia do Departamento de Ciências da Vida, UNEB.
- Criação de um Serviço de Referência em Laser e LED voltado exclusivamente para pacientes oncológicos usuários do SUS nas instalações da Escola Bahiana de Medicina e Saúde, Campus Cabula.

Membros do Núcleo Central da Pesquisa (NCP)

Membro	Área	Maior Titulação	Instituição	Carga Horária	Função no Projeto
MANOELA CARRERA MARTINEZ CAVALCANTE	Ciências da Saúde	Doutorado	Departamento de Ciencias da Vida - DCV	40	Coordenador do Projeto
ALENA RIBEIRO ALVES PEIXOTO	Ciências da Saúde	Pós-Doutorado	Núcleo IV - Núcleo IV	20	Vice-coordenadora
GABRIELA BOTELHO MARTINS	Ciências da Saúde	Doutorado	Departamento Bio-Função - UFBA	20	Colaboradora

Orçamento Consolidado

Despesas Correntes	Valor (R\$)
ALIMENTAÇÃO	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	33.206,48
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	7.514,50
PASSAGENS (Aéreas/Terrestres/Marítimas)	1.500,00
SERV. DE TERCEIROS / P. JURID.	10.750,00
Total de Despesas Correntes	54.470,98

Orçamento Consolidado

Despesas de Capital	Valor (R\$)
EQUIPAMENTO IMPORTADO	20.341,00
EQUIPAMENTO NACIONAL	40.926,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	4.195,00
Total de Despesas de Capital	65.462,00
TOTAL GERAL:	119.932,98

Orçamento Detalhado

DESPESA CORRENTE

ALIMENTAÇÃO				
Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total
Lanche para os pacientes do estudo	150	Devido ao tratamento oncológico, os pacientes não podem passar mais de 3 horas em jejum	R\$10,00	R\$1.500,00
TOTAL	150			R\$1.500,00

MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				
Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total
Complete - Inibidor de Protease	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$1.500,00	R\$1.500,00
HUMAN IL-12/IL-23 P40 DUOSET, 15 PLATE - R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$4.191,00	R\$4.191,00
HUMAN IL-17 DUOSET, 15 PLATE ␣␣R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$4.191,50	R\$4.191,50
HUMAN IL-22 DUOSET, 15 PLATE - R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$4.191,50	R\$4.191,50
HUMAN IL-6 DUOSET - 15 PLATES - R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$4.191,50	R\$4.191,50
HUMAN MMP-1/TIMP-2 COMPLEX DUOSET, 15 PLATE ␣␣R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$4.191,50	R\$4.191,50
HUMAN TGF-BETA 1 DUOSET (1 KT) - R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$4.191,50	R\$4.191,50
HUMAN TNF-ALPHA QUANTIKINE ELISA KIT - R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$3.028,99	R\$3.028,99
HUMAN TOTAL MMP-3 QUANTIKINE ELISA KIT - R&D	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$3.028,99	R\$3.028,99
Parafilm	1	Coleta da saliva	R\$500,00	R\$500,00
TOTAL	10			R\$33.206,48

Orçamento Detalhado

MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total
Campo Cirúrgico Não-Estéril	10	Atendimento clínico dos pacientes	R\$15,00	R\$150,00
Cartucho para impressora HP n 15	4	documentação fotográfica da evolução clínica da mucosite e graus de reparo tecidual	R\$56,00	R\$224,00
Cartucho para impressora HP n 60	4	Documentação fotográfica da evolução clínica da mucosite e graus de reparo tecidual	R\$56,00	R\$224,00
Espátulas de Madeira	10	Atendimento clínico dos pacientes	R\$4,50	R\$45,00
Espelhos intrabucais	30	Atendimento clínico dos pacientes	R\$20,00	R\$600,00
Espelhos para registro fotográfico	5	Documentação fotográfica da evolução clínica da mucosite e graus de reparo tecidual	R\$116,50	R\$582,50
Luvras de Procedimento	30	Atendimento clínico dos pacientes	R\$16,00	R\$480,00
Máscaras de Proteção	20	Atendimento clínico dos pacientes	R\$13,00	R\$260,00
Microtubos de 2ml	3	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$83,00	R\$249,00
Óculos de proteção	5	Atendimento clínico dos pacientes	R\$24,00	R\$120,00
Pinça clínica	30	Atendimento clínico dos pacientes	R\$20,00	R\$600,00
Pipeta sorológica 10ml	5	Coleta de saliva	R\$100,00	R\$500,00
Ponteira para pipetas de precisão	20	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$50,00	R\$1.000,00
De vários volumes: 200ul, 500ul, 10ul				
Resma de papel A4	30	Impressão de artigos científicos, fichas clínicas, questionários e protocolos	R\$20,00	R\$600,00
Toner de impressora	3	Impressão de artigos científicos, fichas clínicas, questionários e protocolos	R\$200,00	R\$600,00
Toucas/Gorro	5	Atendimento clínico dos pacientes	R\$12,00	R\$60,00
Tubo de 50ml	20	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$61,00	R\$1.220,00
Pode ser de 15ml				
TOTAL	234			R\$7.514,50

PASSAGENS (Aéreas/Terrestres/Marítimas)

Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total
Passagem terrestre municipal para deslocamento dos pacientes do CICAN para a EBMS	150	Realização da adequação de meio bucal e consulta odontológica	R\$10,00	R\$1.500,00

Orçamento Detalhado

TOTAL	150			R\$1.500,00
SERV. DE TERCEIROS / P. JURID.				
Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total
Consultoria Estatística	1	Organização dos banco de dados, publicação dos resultados	R\$2.000,00	R\$2.000,00
Consultoria e Treinamento do uso de equipamentos	1	Reserva para manutenção dos itens permanentes	R\$4.000,00	R\$4.000,00
Impressão de Folders	500	Divulgação e elaboração de material educativo	R\$2,50	R\$1.250,00
Manutenção de Equipamentos	1	Reserva para manutenção dos itens permanentes	R\$3.500,00	R\$3.500,00
TOTAL	503			R\$10.750,00
TOTAL DE DESPESA CORRENTE				R\$54.470,98
DESPESA DE CAPITAL				
EQUIPAMENTO IMPORTADO				
Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total
iMark Microplate Absorbance Reader	1	Leitor de ELISA para análise dos marcadores inflamatórios	R\$20.341,00	R\$20.341,00
TOTAL	1			R\$20.341,00
EQUIPAMENTO NACIONAL				
Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total
BIOS Therapy II LED	1	Equipamento de emissão de luz LED para fotobioestimulação	R\$4.800,00	R\$4.800,00
Canon T3	1	Documentação fotográfica da evolução clínica da mucosite e graus de reparo tecidual	R\$1.500,00	R\$1.500,00
Flash Canon MR-14	1	Documentação fotográfica da evolução clínica da mucosite e graus de reparo tecidual	R\$2.450,00	R\$2.450,00
Laser DUO	1	Equipamento de emissão de luz laser para fotobioestimulação	R\$2.599,00	R\$2.599,00
Microcentrífuga de bancada refrigerada modelo Mikro 220R	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$24.989,00	R\$24.989,00
Notebook Dell Novo Inspiron 14, Windows 8 Single Language (português), i5	1	Registro do banco de dados e imagens	R\$1.898,00	R\$1.898,00
Objetiva 100mm, F2.8 Macro	1	Documentação fotográfica da evolução clínica da mucosite e graus de reparo tecidual	R\$2.690,00	R\$2.690,00
TOTAL	7			R\$40.926,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				
Descrição	Qtd. Item	Justificativa	Valor Unit.	Valor Total

Orçamento Detalhado

Pipeta de Precisão P10	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$965,00	R\$965,00
Pipeta de Precisão P200	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$800,00	R\$800,00
Pipeta de Precisão P5000	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$930,00	R\$930,00
Pipeta Multicanal	1	Mensuração dos padrões biológicos da mucosite	R\$1.500,00	R\$1.500,00
TOTAL	4			R\$4.195,00
TOTAL DE DESPESA DE CAPITAL				R\$65.462,00

Justificativa do Orçamento

Despesas Correntes

As despesas correntes requeridas neste projeto estão limitadas a uso exclusivo no desenvolvimento da pesquisa e refletem o mínimo necessário para a execução desta. Pesquisas clínicas são baseadas em normas estritas de biossegurança, o que requer a utilização de matérias descartáveis para o contato com pacientes, e que haja uma quantidade adequada de materiais autoclaváveis para atendimento à demanda dos mesmos.

A pesquisa em biologia molecular está baseada em princípios rígidos de precisão e meticulosidade e requer a utilização de materiais de qualidade e confiança, no intuito de garantir a veracidade dos dados obtidos. Os kits de ELISA serão utilizados para dosar os marcadores inflamatórios e primam pela grande sensibilidade e especificidade da técnica, além de viabilizarem uma maior precisão nas dosagens dos reagentes utilizados para o ensaio de modo a evitar o desperdício destes.

Despesas de Capital

Espera-se que os equipamentos adquiridos através da aprovação deste projeto possibilitem a implantação de uma linha de pesquisa sólida voltada para a saúde bucal de indivíduos portadores de neoplasias malignas usuários do Sistema Único de Saúde e viabilize a utilização da terapia com Laser e LED para minorar as alterações decorrentes do tratamento oncológico, a exemplo das mucosites orais. A aquisição de câmera fotográfica com acessórios que permitam realizar captura de imagens intrabucais de qualidade e de alta definição é necessária uma vez que possibilitará a análise clínica comparativa da evolução do processo de cicatrização das lesões mucosas. A aquisição de centrífuga refrigerada e leitor de ELISA irá permitir a realização das análises moleculares associadas à patobiologia da mucosite.

Cronograma de Atividades

	Indicação do Mês											
Produção Científica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Apresentação dos resultados parciais em eventos científicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Levantamento bibliográfico sobre a temática proposta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões do NCP com Equipe executora	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reuniões estratégicas com a equipe de pesquisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coleta de dados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Análise dos documentos e coleta de dados para categorização dos grupos			X	X	X	X	X	X				
Realização do estudo piloto						X	X	X	X			

	Indicação do Mês											
Processamento do material coletado	X	X	X	X	X	X						
Realização do estudo e aplicação do laser									X	X	X	
	SEGUNDO ANO											
Produção Científica	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Apresentação dos resultados parciais em eventos científicos	X											
Levantamento bibliográfico sobre a temática proposta	X	X	X	X	X	X	X	X				
Reuniões do NCP com Equipe executora	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Reuniões estratégicas com a equipe de pesquisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Coleta de dados	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Processamento do material coletado	X	X	X	X	X	X	X					
Realização do estudo e aplicação do laser	X	X	X	X								
Análise Estatística									X	X		
Produção Científica	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Elaboração do artigo científico										X	X	X
Impactos Previstos												

Impacto Científico

O presente projeto irá gerar suas publicações em periódicos especializados e contribuirá com o aprofundamento dos conhecimentos sobre a terapia a laser no contexto do tratamento da mucosite oral quimo/radioinduzidas. Ainda, esta pesquisa irá contribuir para a formação de recursos humanos uma vez que há a participação de alunos de graduação envolvidos com programas de iniciação científica. Os resultados da pesquisa serão também apresentados em congressos e jornadas científicas e podem servir de material para defesa de trabalho de conclusão de curso.

Impacto Tecnológico

Não se aplica ao projeto

Impacto Econômico

A utilização da fotobiomodulação com Laser e LED no tratamento de pacientes portadores de mucosite já tem sido implementada em diversas clínicas e serviços de saúde privados. No entanto, observa-se uma lacuna referente à adoção destes recursos terapêuticos no serviço público de saúde. Na cidade do Salvador, iniciativas neste sentido tem surgido, mas ainda não foi criado um Centro de Atendimento em Laser e LED voltado inteiramente para o atendimento de pacientes oncológicos dos usuários do SUS.

O impacto desta modalidade terapêutica no serviço público de saúde irá além da promoção de saúde em pacientes oncológicos, uma vez que a realização deste projeto contribuirá para uma maior aceitação/ divulgação de uma tecnologia aplicada à área de saúde. É possível, que este estudo, ainda que de forma pioneira, promova o interesse dos responsáveis pelos serviços públicos de saúde o Estado da Bahia no laser de baixa potência com vistas à criação de serviços de referência e ampliação da adoção deste recurso terapêutico em outras Instituições promotoras da saúde.

Impactos Previstos

Impacto Social

O impacto social do projeto está relacionado a melhora na qualidade de vida e condição de saúde dos pacientes oncológicos sob tratamento quimio/radioterápico usuários do Sistema única de Saúde. Espera-se promover de forma ampla e global a saúde bucal dos pacientes portadores de câncer usuários do Sistema Único de Saúde. Este aspecto é muito valorizado, porque muitas vezes a saúde bucal é negligenciada por esta população, em detrimento à justificada ênfase que se alicerça na preocupação com o desenvolvimento da neoplasia maligna

Impacto Ambiental

Não se aplica ao projeto.

Contrapartidas da Instituição Executora

Universidade do Estado da Bahia

Departamento de Ciências da Vida - Campus I

INFRAESTRUTURA

Espaço Físico Adequado

Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
Laboratório de pesquisa para realização das análises moleculares	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00

TOTAL R\$10.000,00

TOTAL GLOBAL R\$10.000,00

Equipe Executora do Projeto

Membro	Área	Maior Titulação	Instituição	Carga Horária	Função no Projeto	Grupos do CNPq
AGDA SANTANA COSTA	Fonoaudiologia	Graduação - Em curso	Departamento de Ciências da Vida - DCV	20	Aplicação dos questionários de qualidade de vida e de deglutição. Coleta de saliva dos pacientes.	http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/
HAYANA RAMOS LIMA	Odontologia	Doutorado	Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS	12	Consultoria em imunologia e biologia molecular	
MONISE QUEIROZ CICHHELLI	Odontologia	Segundo Grau	Núcleo IV - Núcleo IV	20	Realização da aplicação do laser nos pacientes da pesquisa	http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/recursoshumanos/estudante.jsf
RAQUEL DE SANTANA OLIVEIRA MARQUES	Fonoaudiologia	Graduação - Em curso	Departamento de Ciências da Vida - DCV	20	Aplicação dos questionários de qualidade de vida e de deglutição.	http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhorh/

SILAS RICARTI MONIZ PACHECO LIMA	Enfermagem de Graduação - Em Saúde Pública curso	Departamento de Ciencias da Vida - DCV	20	Coleta de saliva dos pacientes. Coleta e processament o da saliva dos pacientes do estudo	<a href="http://dgp.cnpq.br/dgp/espelh
orh/">http://dgp.cnpq .br/dgp/espelh orh/
-------------------------------------	---	--	----	--	--

Justificativa da Equipe Executora

Justificativa para a Formação de Equipe Executora Interdisciplinar

Este projeto é amplo e oferece uma grande possibilidade de integração entre as diversas áreas. Embora o Núcleo Central de Pesquisa seja composto por Cirurgiões-Dentistas, todas as pesquisadoras possuem envolvimento com outras áreas da saúde, ampliando a capacidade de atuação e possibilitando a integração e formação de uma equipe multidisciplinar. A presença de alunos do curso de fonoaudiologia, enfermagem e odontologia permite a interação precoce e uma melhor compreensão da necessidade de atenção integral ao paciente.

Dados da Instituição Parceira

Instituição Parceira (Instituição, Unidade, Departamento)

Núcleo IV

Nome do Representante Institucional:

Alena Ribeiro Alves Peixoto Medrado

Autoridade Máxima da Instituição Parceira:

Maria Luisa Soliani

Cargo da Autoridade Máxima da Instituição Parceira:

Diretora Geral

Endereço: Av. Silveira Martins - Cabula

Telefone: 71-33874200 **FAX:**

Cidade: Salvador

CEP: 40000000

Estado: BA

CNPJ: 13927934000700

Endereço Eletrônico:

Instituição Parceira (Instituição, Unidade, Departamento)

Departamento Bio-Função

Nome do Representante Institucional:

Gabriela Botelho Martins

Autoridade Máxima da Instituição Parceira:

Dora Leal Rosa

Cargo da Autoridade Máxima da Instituição Parceira:

Reitor

Endereço: AV. REITOR MIGUEL CALMON, S/N - CANELA

Telefone: **FAX:**

Cidade: Salvador

CEP: 40110100

Estado: BA

CNPJ: 15180714000104

Endereço Eletrônico: <http://www.ufba.br/>

Contrapartida das Instituições Parceiras**Instituição/Unidade/Departamento**

Universidade Federal da Bahia
Instituto de Ciências da Saúde
Departamento Bio-Função

INFRAESTRUTURA**Espaço Físico Adequado**

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Laboratório de pesquisa para análises de fluxo e pH salivar e capacidade tampão	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00

TOTAL R\$10.000,00

TOTAL DA INSTITUIÇÃO R\$10.000,00

Instituição/Unidade/Departamento

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
Odontologia
Núcleo IV

INFRAESTRUTURA**Espaço Físico Adequado**

Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Consultório de pesquisa equipado com equipamento odontológico	1	R\$8.000,00	R\$8.000,00

TOTAL R\$8.000,00

TOTAL DA INSTITUIÇÃO R\$8.000,00

TOTAL GLOBAL R\$18.000,00

Propostas anteriores submetidas e APROVADAS pela FAPESB

Exercício: 2007

Nº do pedido: 2194

Título do projeto:

INFLUÊNCIA DOS MASTÓCITOS NA ANGIOGÊNESE DE FERIMENTOS CUTÂNEOS TRATADOS COM LASER 670 NM

Modalidade: Mestrado

Situação do pedido: APROVADO

Instrumento: BOL1115/2007 - Finalizado

Exercício: 2014

Nº do pedido: 7926

Título do projeto:

AVALIAÇÃO DO EFEITO DA FOTOBIMODULAÇÃO LASER 670NM E LED EM PACIENTES ONCOLÓGICOS PORTADORES DE MUCOSITE ORAL USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Modalidade: Projeto de Pesquisa em Redes - Edital

Situação do pedido: APROVADO

Instrumento: RED0025/2014 - Vigente